Instituto Superior de Engenharia de Coimbra
Departamento de Engenharia Informática e de Sistemas

Sistemas Operativos

2024/2025

Ambiente para as aulas práticas de Sistemas Operativos

Linux Debian 12 com XFCE, gcc/gdb e, eventualmente, um IDE

Instruções gerais

--> Leia também com atenção as observações no fim <--

O ambiente de desenvolvimento para Sistemas Operativos consiste numa máquina **Unix / Unix-compatível** com **gcc** e ferramentas associadas (**gdb, make**). Este ambiente pode ser obtido de diversas formas e são disponibilizados vários documentos que, se seguidos na sequência certa, permitem obter este ambiente de trabalho.

A disciplina pode ser acompanhada recorrendo unicamente a um ambiente de consola. As primeiras aulas correm melhor se não for usado nenhum IDE. No entanto, um IDE (e, por conseguinte, um ambiente gráfico) permite aumentar a produtividade. Assim, será disponibilizada numa segunda fase alguma documentação que ajuda a instalar um IDE.

Todo o software usado nas aulas é de utilização livre. Existem diversas opções e cada um é livre de instalar o que quiser desde que obtenha um ambiente de desenvolvimento para Linux com gcc, gdb e make.

Sugere-se a instalação de um sistema Linux em máquina virtual para não interferir com o resto do computador (mas essa solução também é um aspeto opcional).

Existem dois tópicos principais neste documento

1. Sequência de documentos a usar 2
2. Considerações 2

1. Sequência de documentos a usar

As instruções para instalar o ambiente de desenvolvimento para as aulas práticas encontram-se organizadas por tópicos em vários documentos de forma a flexibilizar o processo:

1. **Instalação e configuração de VirtualBox**
   Neste documento é explicado como se instala o virtualizador VirtualBox

2. **Criação de hardware virtual em Virtual Box**
   Neste documento explica-se como se define um computador virtual com uam configuração afinada aos propósitos desta unidade curricular.

3. **Instalação do sistema Linux básico Debian**
   Neste documento é explicado como se instala e configura um sistema Linux Debian mínimo, mas contendo o necessário para as aulas. O sistema resultante não tem interface gráfica, mas tem todas as ferramentas de compilação e está razoavelmente configurado.

4. **Ambiente gráfico XFCE sobre Debian**
   Neste documento é explicado como se acrescenta um ambiente gráfico XFCE sobre o sistema básico obtido no ponto anterior.
   A separação das instruções acerca do sistema básico das instruções sobre o ambiente gráfico permite a cada um optar pelo tipo de sistema que deseja, inclusive partir do mesmo sistema básico inicial e ter um ambiente gráfico diferente.

5. **Instalação de IDE**
   Este poderá ou não vi a ser disponibilizado. Se for, apenas acontecerá mais adiante no semestre. Explica como se pode instalar um IDE gráfico.

2. Considerações

Existem ainda algumas chamadas de atenção importantes.

2.1. Matéria envolvida (IMPORTANTE)

A instalação do ambiente para as aulas tem o propósito duplo de proporcionar uma ferramenta de trabalho para o resto do semestre e também como exercício de matéria que é esperado que os alunos dominem (sujeito a avaliação). Esta matéria envolve os seguintes conceitos, a dar logo a partir da primeira aula:

- Sistema de ficheiros em disco, particionamento, processo de arranque da máquina, sectores MBR e sector boot.
- Sistema de ficheiros unix. Partições: /, /boot, /home, /etc, /dev, /opt.
- Comandos básicos Unix para navegação no sistema de ficheiros.
- Gestão de software com apt / apt-get.
- Noção iniciais de atributos de utilizadores e de segurança em ficheiros Unix. Comando sudo.

2.2. Sistema nativo *vs.* sistema virtualizado

O sistema que vai ser usado é o Linux, numa das suas muitas variantes. Trata-se de uma das melhores opções uma vez que é dos sistemas Unix mais usados, é gratuito, e é imediatamente acessível, em diversas distribuições e formatos.

Uma solução imediata para as aulas seria a instalação de um sistema Unix (Linux) no computador pessoal de cada aluno e nas salas de aula. A instalação de um sistema Unix de forma nativa no computador não apresenta nenhuma dificuldade técnica relevante, sendo possível a sua instalação num cenário *dual-boot*. No entanto, essa opção envolve, normalmente:

- Reparticionamento do disco;
- *Backup* prévio de dados;
- Configuração adicional *dual-boot*.

Sendo certo que surgem dúvidas e dificuldades operacionais que consomem tempo, sugere-se avançar numa primeira fase com um sistema virtualizado para não perder nenhuma das aulas práticas. O uso de uma instalação nativa em cenário *dual-boot* não é necessário, mas recomenda-se como forma de obter mais competências.

Vai-se avançar-se inicialmente com a solução virtualizada: instala-se o sistema numa máquina virtual, não interferindo com o sistema já instalado. O facto de existir dentro de uma máquina virtualizada não retira nenhuma funcionalidade ao sistema (a virtualização é uma solução muito comum na indústria, por exemplo, *datacenters*, infraestruturas *cloud,* entre outros cenários). Esta solução permite colocar o ambiente necessário às aulas pronto a ser usado quase de imediato, sem excluir que posteriormente se avance para um cenário de instalação nativa com *dual-boot*.

2.3. Alternativas quanto ao *software* virtualizador

Existem diversos virtualizadores. De entre esses, o VirtualBox surge como umas das melhores soluções, dado que é gratuito e oferece funcionalidade que noutros virtualizadores só se encontra disponível em soluções pagas (por exemplo, uma alternativa possível seria o VMWare, que poderá, talvez, oferecer melhor performance. No entanto, a versão gratuita deste não é tão versátil quanto o VirtualBox e não será abordado nesta disciplina). No entanto, os alunos são incentivados a explorarem outras opções, tais como *VMWare player*.

A utilização do VirtualBox é imediata, não exigindo nenhuma formação específica nem instruções complexas.

2.4. Alternativas quanto ao tipo de sistema: *Server vs. Desktop.*

No contexto desta unidade curricular, os requisitos mínimos do sistema a instalar são apenas:

- Ambiente de linha de comandos em consola (“modo texto”);
- Ferramentas de desenvolvimento C;
- Editor de texto;
- Interpretador de comandos *Bash*.

A operação típica em Unix nas tarefas abordadas, inclusive o desenvolvimento, é feito em ambiente consola. Uma versão *Server* cumpre estes requisitos (sendo apenas necessário que se instale o compilador de C pois não vem instalado à partida). De forma a aumentar a produtividade no que diz respeito ao desenvolvimento em C, é justificável o recurso a uma distribuição com desktop gráfico para suportar um IDE avançado. O ambiente gráfico tem um custo adicional de memória no computador e espaço em disco, mas nada que seja exagerado. Um ambiente gráfico permitirá ter:

- Interação com o utilizador em modo gráfico com o paradigma de janelas e ícones;
- Utilização de IDE poderosos (ex., Netbeans, eclipse, CLion);

Não sendo estritamente necessário, mas por potencialmente aumentar a produtividade nas aulas, vai-se usar um ambiente gráfico (mas não nas primeiras aulas), sendo a única desvantagem um maior consumo de memória.

O sistema a instalar abordado neste documento é uma distribuição Linux Debian. Trata-se de um sistema relativamente *leve*, ou seja, exige muito poucos recursos, e ainda assim, oferecendo um ambiente gráfico semelhante ao Windows 7, sendo extremamente fácil de utilizar, de uma forma intuitiva e sem necessidade de adaptação. O sistema poderá posteriormente ser configurado para acrescentar mais funcionalidades, podendo inclusivamente ultrapassar facilmente o ambiente de outros sistemas (Mac, Windows) em termos de características gráficas (os designados *eye-candy*).

As ferramentas de desenvolvimento em C serão as *Gnu Compiler Collection* (gcc), constituindo umas das melhores ferramentas de compilação disponível, superando muitos (senão mesmo quase todas) as soluções pagas. Sendo, em termos práticos, um *standard de facto* em ambiente Unix, nem sequer se equaciona outra alternativa.

A instalação de um sistema Unix faz parte das competências a adquirir na disciplina e, portanto, os alunos devem mesmo tentar instalar a sua própria máquina que, se não ficar a funcionar à primeira, devem insistir e perceber onde falharam de voltar a fazer.

O ponto de partida assumido é o de uma máquina Windows, na qual será instalado o VirtualBox e depois o sistema Linux. Exceto em alguns pontos, estas instruções são independentes da máquina hospedeira (host) e, portanto, também podem ser usadas em sistemas não-windows desde que suportem o VirtualBox.

2.5 Máquina predefinida disponibilizada pelos docentes

Os docentes poderão ou não vir a disponibilizada uma máquina virtual já pronta a usar, correspondendo ao que se obtém usando a documentação dada aqui e até ao ponto (inclusive) "**Instalação do sistema Linux básico Debian".**

Devem assumir que a máquina pronta a usar **não virá a ser disponibilizada uma vez que o trabalho de a instalar uma é um exercício importante que devem realizar.** Se for disponibilizada, a máquina terá um virtual disco bastante pequeno e dificilmente servirá para o semestre todo. O objetivo é forçar os alunos a instalarem a sua, o que faz todo o sentido dado o nome desta unidade curricular.

2.6. Alternativas

- **Não existe qualquer obrigação quanto às indicações dadas nesta documentação**
    - Pode usar o sistema Unix que quiser desde que tenha as ferramentas necessárias e seja compatível com o ambiente das aulas.

- **Pode haver versões mais recentes do software.** Basta um mês para saírem novas versões de software. Esta é a realidade atual. Já existirão de certeza novas versões de alguns dos programas envolvidos neste guia (VirtualBox 6, distribuição Linux mais recente, etc.)
    - Assim que obtiver um ambiente estável, mantenha-o até ao final do semestre.

- **Pode usar outro cenário que não passe sequer por máquinas virtuais.**
    - No entanto, leia estas instruções pois contêm informação que faz parte do programa e pode ajudá-lo a ter melhor classificação.